

Instrucciones

- Lea con detenimiento y desarrolle **individualmente** cada una de las actividades a realizar durante la experiencia.
- Cree un archivo comprimido con extensión **.zip**, **.rar** o **.tar.gz** que incluya todos los archivos de su proyecto Qt utilizados para el desarrollo. El nombre del archivo debe tener el siguiente formato: **TEL102_C4_Nombre_Apellido.zip** (Ej. TEL102_C4_Patricio_Olivares.zip), sin incluir tildes.
- Enviar el archivo a través de la página de aula del ramo, sección “Control 4” hasta las 12:15:00 del día Martes 19/11/2024 hora local continental de Chile.
- Utilice herramientas conocidas o aprendidas en clases. **No copie literalmente de recursos online.**
- La evaluación es de carácter individual. Está **estrictamente prohibido** tanto la comunicación entre estudiantes, así como el uso de herramientas generativas tales como chatGPT, Github copilot, y similares.
- Sea riguroso con las instrucciones de desarrollo.
- ¡Éxito!

1. Visualización de Ventas Anuales - SalesMonitor Pro

La empresa **SalesMonitor Pro** ha sido contratada por una organización de análisis financiero para desarrollar una herramienta que permita monitorear y ajustar las ventas anuales de los años *2023* y *2024*. Esta herramienta busca facilitar la toma de decisiones estratégicas al proporcionar una visualización clara y actualizada de las proporciones de ventas entre ambos años.

La aplicación debe proporcionar una interfaz gráfica que permita ingresar y ajustar los valores de ventas de los años *2023* y *2024* mediante campos de texto interactivos (`QTextEdit`). Los datos ingresados se reflejan en un gráfico de torta (**Pie Chart**) que representa visualmente la proporción de ventas entre ambos años. El gráfico se actualiza automáticamente al presionar un botón de actualización (`QPushButton`).

Para desarrollar la aplicación, utilice el proyecto Qt disponible en la plataforma Aula del curso. Este proyecto contiene un elemento `QGraphicsView` modificado para que pueda asignársele un objeto `QChart` (revise el siguiente [enlace](#) para más detalles).

Además, puede consultar un ejemplo del funcionamiento de la herramienta en el siguiente [enlace](#).

1. (10pts) Complete la interfaz de usuario utilizando Qt Designer. La interfaz debe contener dos campos de texto de tipo `QTextEdit`, un elemento `QChartView` para el gráfico de torta, y un botón de tipo `QPushButton` etiquetado como **Actualizar**. Cada campo de texto debe iniciar

con un valor predeterminado de 100, que representará las ventas de los años **2023** y **2024**, respectivamente. El gráfico debe reflejar automáticamente las proporciones entre las ventas de ambos años una vez que el usuario presione el botón de actualización.

2. (30pts) En la clase `Widget` de la ventana principal, agregue lo siguiente:
 - Dos atributos privados de tipo `int` para almacenar las ventas de los años **2023** y **2024**.
 - Un atributo privado de tipo `QPieSeries *`, que almacenará la información relativa al gráfico de torta.
 - Complete el constructor de la clase, inicializando los atributos y configurando el gráfico de torta con los valores iniciales.
3. (30pts) Cree e implemente los siguientes métodos en la clase `Widget`:
 - Un método privado `void updatePlot()` que se encargue de actualizar el gráfico cada vez que sea llamado.
4. (30pts) Configure las conexiones necesarias entre signals y slots para que al presionar el botón de actualización (`QPushButton`) se actualicen los datos en el gráfico. Asegúrese también de que toda memoria dinámica sea liberada adecuadamente en el destructor de la clase `Widget`.